

1. 求下列的极限:

$$\text{解: (1) } \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{x}{x-1} - \frac{2}{x^2-1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-2}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x+1} = \frac{1+2}{1+1} = \frac{3}{2}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1-x}{3x+1} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(\frac{1-x}{3x+1})}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\frac{1-x}{3x+1})}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\frac{-4x}{3x+1})}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-4x}{3x+1}}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4}{3x+1}} = e^{-4} \quad \text{或者}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1-x}{3x+1} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left( 1 + \frac{-4x}{3x+1} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \left( 1 + \frac{-4x}{3x+1} \right)^{\frac{3x+1}{-4x}} \right]^{\frac{-4}{3x+1}} = \left[ \lim_{x \rightarrow 0} \left( 1 + \frac{-4x}{3x+1} \right)^{\frac{3x+1}{-4x}} \right]^{\frac{-4}{3x+1}} = e^{-4}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{2 \sin x}}{\tan^2 x \cdot \ln(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x - 2 \sin x} - 1}{x^2 \cdot x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} e^{2 \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2 \sin x}{x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x (\cos x - 1)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot \left(-\frac{1}{2} x^2\right)}{x^3} = -1$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(2-x) + \ln(2+x) - 2 \ln 2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{4-x^2}{4}\right)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{-x^2}{4}\right)}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-x^2}{4}}{x^2} = -\frac{1}{4}$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sqrt{1-\cos^2 x}}{x} + \frac{2}{1+e^{\frac{1}{x}}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{|\sin x|}{x} + \frac{2}{1+e^{\frac{1}{x}}} \right)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{|\sin x|}{x} + \frac{2}{1+e^{\frac{1}{x}}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{\sin x}{x} + \frac{2}{1+e^{\frac{1}{x}}} \right) = 1 + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{1+e^{\frac{1}{x}}} = 1 + 0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left( -\frac{\sin x}{x} + \frac{2}{1+e^{\frac{1}{x}}} \right) = -1 + \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{1+e^{\frac{1}{x}}} = -1 + 2 = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sqrt{1-\cos^2 x}}{x} + \frac{2}{1+e^{\frac{1}{x}}} \right) = 2$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{(\pi - \arccos x)^2}{1+x} \stackrel{t=\pi-\arccos x}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^2}{1-\cos t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^2}{\frac{1}{2}t^2} = 2$$

(7)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+2^x) \ln(1+\frac{1}{x}) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+2^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln 2^x (1+2^{-x})}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln 2 + \ln(1+2^{-x})}{x} \\ &= \ln 2 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+2^{-x})}{x} = \ln 2\end{aligned}$$

$$(8) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{\sin \pi x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{\sin \pi(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{\pi(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+x}{\pi} = \frac{2}{\pi}$$

$$(9) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2+1}-x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}+x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^{-2}+1}+1} = \frac{1}{2}$$

$$(10) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x \cdot \sqrt{\cos 2x} \cdot \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x \cdot (1-\sqrt{\cos 2x} \cdot \sqrt[3]{\cos 3x})}{x^2}$$

$$= \frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\sqrt{\cos 2x} \cdot \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2} = \frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\sqrt{\cos 2x}}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos 2x}(1-\sqrt[3]{\cos 3x})}{x^2}$$

$$= \frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\sqrt{1+(\cos 2x-1)}}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\sqrt[3]{1+(\cos 3x-1)}}{x^2}$$

$$= \frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos 2x}{2x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos 3x}{3x^2} = \frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{2x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(3x)^2}{3x^2} = 3$$

$$(11) \quad \because \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2 \sin(1/x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0, \quad |\arctan x| \leq \frac{\pi}{2}, \quad \therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan x}{x^2 \sin(1/x)} = 0$$

$$(12) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n + 3^{n+1}}{(-2)^n + 3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{-1}{3}\right)^n + 3}{\left(\frac{-2}{3}\right)^n + 1} = 3$$

$$\begin{aligned}(13) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+2^{\frac{1}{n}}+3^{\frac{1}{n}}}{3}\right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln(1+2^{\frac{1}{n}}+3^{\frac{1}{n}})}{n}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+2^{\frac{1}{n}}+3^{\frac{1}{n}})}{n}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+2^{\frac{1}{n}}+3^{\frac{1}{n}}-3)}{n}} \\ &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{1+2^{\frac{1}{n}}+3^{\frac{1}{n}}-3}{3}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{2^{\frac{1}{n}}+3^{\frac{1}{n}}-2}{3}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{2^{\frac{1}{n}}-1}{3} + \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{3^{\frac{1}{n}}-1}{3}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{e^{\frac{\ln 2}{n}}-1}{3} + \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{e^{\frac{\ln 3}{n}}-1}{3}} \\ &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{\frac{\ln 2}{n}}{3} + \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{\frac{\ln 3}{n}}{3}} = e^{\frac{\ln 6}{3}} = \sqrt[3]{6}\end{aligned}$$

2. 设  $x_1 = 1$ ,  $x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1+x_n}$ , 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在, 并求之。

证明: 先证明  $1 \leq x_n < 2$ , 用归纳法。

当  $n=1$  时,  $x_1 = 1$  不等式成立;

假设当  $n=k$  时成立, 即有  $1 \leq x_k < 2$ , 则当  $n=k+1$  时,  $x_{k+1} = 1 + \frac{x_k}{1+x_k}$ , 知

$1 \leq x_{k+1} < 2$ , 得证。

下面证明此数列单调。

方法一: 利用函数的单调性。令  $f(x) = 1 + \frac{x}{1+x}$ ,  $x \in [1, 2]$ , 则  $f(x)$  在  $[1, 2]$  是

单调增加的, 又  $x_2 = \frac{3}{2} > 1 = x_1$ , 因此  $\{x_n\}$  是单调递增数列。

方法二: 由  $x_{n+1} - x_n = 1 + \frac{x_n}{1+x_n} - (1 + \frac{x_{n-1}}{1+x_{n-1}}) = \frac{x_n - x_{n-1}}{(1+x_n)(1+x_{n-1})}$ , 又因为

$x_2 - x_1 = \frac{1}{2} > 0$ , 所以  $x_n < x_{n+1}$ , 即  $\{x_n\}$  是单调递增数列。

由单调有界准则,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在, 不妨令为  $a$ , 则  $1 \leq a \leq 2$ 。

最后求  $a$ 。由  $x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1+x_n}$ , 得  $a = 1 + \frac{a}{1+a}$ , 解得  $a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 。

3. 设  $x_1 = 1$ ,  $x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n}$ , 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在, 并求之。

证明: 用夹逼准则。取  $a = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ , 则  $a = \frac{1}{1+a}$ 。由归纳法可知  $0 < x_n \leq 1$ 。

由  $|x_{n+1} - a| = \left| \frac{1}{1+x_n} - \frac{1}{1+a} \right| = \frac{|x_n - a|}{(1+x_n)(1+a)} < \frac{|x_n - a|}{1+a}$ , 从而得到

$|x_{n+1} - a| < \frac{|x_1 - a|}{(1+a)^n} = \frac{|1-a|}{(1+a)^n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$ , 因此由夹逼准则, 得

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ 。

4. 已知  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \frac{f(x)}{\sin x})}{a^x - 1} = \frac{1}{2} (a > 0, a \neq 1)$ , 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$  及  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\tan x - \sin x)}{x^3 \ln(1 + x^3)}$ 。

解:  $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1 + \frac{f(x)}{\sin x}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \frac{f(x)}{\sin x})}{\sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} (a^x - 1) = \frac{1}{2} \cdot 0 = 0$ , 因此有

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{f(x)}{\sin x}) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1 + \frac{f(x)}{\sin x})}{\sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \frac{f(x)}{\sin x})}{\sin x}} = 1, \text{ 故有 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sin x} = 0,$$

进一步的, 我们有

$$\frac{1}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \frac{f(x)}{\sin x})}{a^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{\sin x}}{x \cdot \ln a} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x \cdot \ln a \cdot \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2 \cdot \ln a}$$

$$\text{可得 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \frac{1}{2} \ln a。$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\tan x - \sin x)}{x^3 \ln(1 + x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\tan x - \sin x)}{(\tan x - \sin x)^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\tan x - \sin x)^2}{x^3 \ln(1 + x^3)} = \frac{1}{2} \ln a \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x (1 - \cos x)^2}{x^3 \cdot x^3}$$

$$= \frac{1}{2} \ln a \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 (\frac{1}{2} x^2)^2}{x^3 \cdot x^3} = \frac{\ln a}{8}。$$

$$\text{或者 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\tan x - \sin x)}{x^3 \ln(1 + x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \ln a \cdot (\tan x - \sin x)^2}{x^3 \cdot x^3} = \frac{1}{2} \ln a \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x (1 - \cos x)^2}{x^3 \cdot x^3}$$

$$= \frac{1}{2} \ln a \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 (\frac{1}{2} x^2)^2}{x^3 \cdot x^3} = \frac{\ln a}{8}$$

5. 设函数  $f(x)$  在  $x=0$  处连续, 且  $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{f(x)}{x} - \frac{1}{x} - \frac{\sin x}{x^2}) = 2$ , 求  $f(0)$ 。

解: 因为函数  $f(x)$  在  $x=0$  处连续, 所以  $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 。又由

$$2 = \lim_{x \rightarrow 0} (\frac{f(x)}{x} - \frac{1}{x} - \frac{\sin x}{x^2}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1 - \frac{\sin x}{x}}{x}, \text{ 得到}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) - 1 - \frac{\sin x}{x}] = 0, \text{ 因此 } f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{\sin x}{x}) = 2。$$

6. 讨论  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2}}{\sqrt[3]{2^{3n} + x^{3n}}}$  ( $x \geq 0$ ) 的连续性, 并指出间断点的类型。

解:  $f(x) = x^2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{\frac{x^{3n}}{2^{3n} + x^{3n}}} = x^2 \sqrt[3]{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{3n}}{2^{3n} + x^{3n}}}$

当  $0 \leq x < 2$  时,  $f(x) = x^2 \sqrt[3]{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\frac{x}{2})^{3n}}{1 + (\frac{x}{2})^{3n}}} = 0$ ,

当  $x > 2$  时,  $f(x) = x^2 \sqrt[3]{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + (\frac{2}{x})^{3n}}} = x^2$ 。

当  $x = 2$  时,  $f(x) = 2^2 \sqrt[3]{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + (\frac{2}{2})^{3n}}} = 2\sqrt[3]{4}$ 。

注意到  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} x^2 = 4$ ,  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} 0 = 0$ , 因此  $x = 2$  为第一类间断点中的跳跃间断点, 而  $f(x)$  在除了  $x = 2$  处外都是连续的。

7. 设函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{a(1 - \cos x)}{x^2} & x < 0 \\ 1 & x = 0 \\ \ln(b + x^2) & x > 0 \end{cases}$  在  $x = 0$  连续, 求  $a, b$ 。

解: 因为函数  $f(x)$  在  $x = 0$  连续, 所以  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$ , 即有

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(b + x^2) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a(1 - \cos x)}{x^2} = 1$ , 进一步得  $\ln b = \frac{1}{2}a = 1$ , 故  $a = 2, b = e$ 。

8. 求函数  $y = \frac{|x-2| \cdot \ln|x|}{x^2 - 3x + 2}$  的间断点, 并判断其类型 (说明理由)。

解: 间断点为  $x = 0, x = 1, x = 2$ 。

因为  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 3x + 2}{|x-2| \cdot \ln|x|} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 3x + 2}{|x-2|} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln|x|} = 1 \times 0 = 0$ , 所以

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x-2| \cdot \ln|x|}{x^2 - 3x + 2} = \infty$ , 故  $x = 0$  为第二类间断点中的无穷间断点;

因为  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-2| \cdot \ln|x|}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2-x) \cdot \ln x}{x^2 - 3x + 2} = -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln[1+(x-1)]}{x-1} = -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x-1} = -1$ , 所以

$x=1$ 为第一类间断点中的可去间断点;

$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{|x-2| \cdot \ln |x|}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2) \cdot \ln x}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\ln x}{x-1} = \ln 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{|x-2| \cdot \ln |x|}{x^2 - 3x + 2} = -\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x-2) \cdot \ln x}{x^2 - 3x + 2} = -\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\ln x}{x-1} = -\ln 2,$$

所以  $x=2$  为第一类间断点中的跳跃间断点。

9. 若  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{1-x^3} - ax - b) = 0$ , 试求  $a, b$ 。

解: 由  $0 = \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{1-x^3} - ax - b) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left( \frac{\sqrt[3]{1-x^3}}{x} - a - \frac{b}{x} \right)$ , 得到

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{\sqrt[3]{1-x^3}}{x} - a - \frac{b}{x} \right) = 0, \text{ 从而 } a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{1-x^3}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{x^{-3} - 1} = -1,$$

再次由  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{1-x^3} - ax - b) = 0$ , 得

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{1-x^3} + x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left( \sqrt[3]{1 - \frac{1}{t^3}} + \frac{1}{t} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{t^3 - 1} + 1}{t} = -\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1 + (-t^3)} - 1}{t} \\ &= -\lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{3}t^3}{t} = 0. \end{aligned}$$

10. 设  $f(x)$  在  $[0, 3]$  上连续, 且  $f(0) = f(3)$ , 证明至少存在一点  $\xi \in [0, 2]$ , 使得  $f(\xi) = f(\xi+1)$ 。

证明: 作辅助函数  $\varphi(x) = f(x+1) - f(x)$ ,  $x \in [0, 2]$ , 则  $\varphi(x) \in C[0, 2]$ , 故  $\varphi(x)$  在区间  $[0, 2]$  取到其最大值  $M$  和最小值  $m$ 。

注意到  $\varphi(0) = f(1) - f(0)$ ,  $\varphi(1) = f(2) - f(1)$ ,  $\varphi(2) = f(3) - f(2)$ , 从而

$$\varphi(0) + \varphi(1) + \varphi(2) = f(3) - f(0) = 0, \text{ 又 } m \leq \frac{\varphi(0) + \varphi(1) + \varphi(2)}{3} \leq M, \text{ 因此由介}$$

值定理, 知至少存在一点  $\xi \in [0, 2]$ , 使得  $\varphi(\xi) = \frac{\varphi(0) + \varphi(1) + \varphi(2)}{3} = 0$ , 即

$$f(\xi) = f(\xi+1).$$